

고완풀 단원별 다변수 2단원 해설

【1】

$f: xy + 2yz + 2zx = 28$ 에서 $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = (v_1, v_2, v_3) = v$ 라 하면

$$\frac{1}{|v|}v = (\cos\theta_2, \cos\theta_3, \cos\theta_1) \text{이다.}$$

이때, $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$ 이므로 $v_1 = v_2 = v_3$ 이고,

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = (y_0 + 2z_0, x_0 + 2z_0, 2y_0 + 2x_0) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } y_0 + 2z_0 = x_0 + 2z_0 = 2y_0 + 2x_0 \text{이므로 } x_0 = y_0, z_0 = \frac{3}{2}x_0$$

이다.

$$\text{또한 } x_0y_0 + 2y_0z_0 + 2z_0x_0 = 28 \text{이므로 } x_0 = 2, y_0 = 2, z_0 = 3 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } x_0 + y_0 + z_0 = 7$$

정답 : ③

【2】

$f: (x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2 = 1$ 위의 점 P 를 (a, b, c) 라 하면
 $\nabla f(a, b, c) = (2(a-1), 4(b-2), 6(c-3)) // ((a-1), 2(b-2), 3(c-3))$
 이다.

접평면은 $(a-1)x + 2(b-2)y + 3(c-3)z + d = 0$ 이고,

원점을 지나므로 $d = 0$ 이다.

그러므로 접평면은 $(a-1)x + 2(b-2)y + 3(c-3)z = 0$ 이고

$P(a, b, c)$ 를 지나므로

$$(a-1)a + 2(b-2)b + 3(c-3)c = 0 \Leftrightarrow a^2 + 2b^2 + 3c^2 = a + 4b + 9c \text{이다.}$$

또한 $P(a, b, c)$ 는 $f: (x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2 = 1$ 위에
 있으므로

$$(a-1)^2 + 2(b-2)^2 + 3(c-3)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow a^2 + 2b^2 + 3c^2 = 2a + 8b + 18c - 35 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } a^2 + 2b^2 + 3c^2 = 2a + 8b + 18c - 35 = a + 4b + 9c \text{이므로}$$

$$a + 4b + 9c = 35 \text{을 만족한다.}$$

즉, 점 P 를 모두 포함하는 평면의 방정식은 $x + 4y + 9z = 35$ 이다.

정답 : ④

【3】

$$z = x^2 \text{을 } z \text{축으로 회전시킨 곡면은 } z = r^2 \Leftrightarrow z = r^2 = x^2 + y^2$$

$$\text{이므로 } S_1: x^2 + y^2 - z = 0 \text{이다.}$$

또한 $z = \sqrt{x}$ 을 x 축으로 회전시킨 곡면은

$$r = \sqrt{x} \Leftrightarrow \sqrt{y^2 + z^2} = \sqrt{x} \text{이므로 } S_2: x - y^2 - z^2 = 0 \text{이다.}$$

$$\nabla S_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \times \nabla S_2\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2x & 2y & -1 \\ 1 & -2y & -2z \end{vmatrix} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (-2, 0, -2) // (1, 0, 1)$$

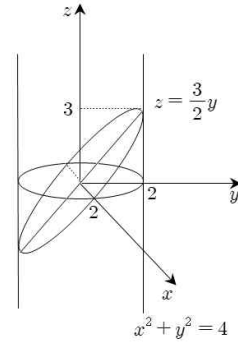
이므로 법평면의 방정식은 $x + z + d = 0$ 이고 점 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 을

지나므로 $d = -1$ 이다.

$$\text{즉, } x + z - 1 = 0 \text{이므로 } a - b + c = -1 - 0 + 1 = 0 \text{이다.}$$

정답 : ⑤

【4】 그림을 그려보면 아래와 같다.



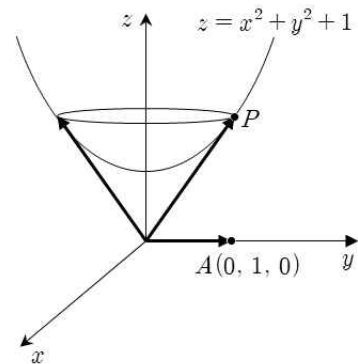
이때, 빗변의 길이는 $\sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ 이다.

따라서 단축의 길이는 4, 장축의 길이는 $2\sqrt{13}$ 이다.

$$\text{즉, } ab = 8\sqrt{13}$$

정답 : ④

【5】

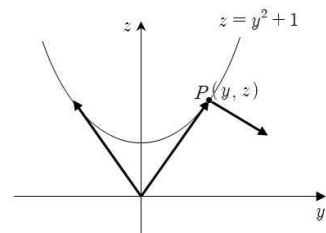


$$\frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}|} = \frac{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}| \cos\theta}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OB}|} = \cos\theta \text{의 최대 및 최소는}$$

점 P 가 yz 평면에서 접하는 순간이다.

따라서 $x = 0$ 이라 하면 $z = y^2 + 1 \Leftrightarrow f: y^2 + 1 - z = 0$ 이고

$\nabla f = (2y, -1)$ 와 $\overrightarrow{OP} = (y, z)$ 은 수직이다.



$$\nabla f \cdot \overrightarrow{OP} = 2y^2 - z = 0 \text{이고, } z = y^2 + 1 \text{이므로}$$

$$(y, z) = (1, 2) \text{ 또는 } (y, z) = (-1, 2) \text{이다.}$$

그러므로 3차원에서 $P_1 = (0, -1, 2)$ 또는 $P_2 = (0, 1, 2)$ 이다.

$$\text{따라서 } \cos\theta_1 = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_1}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OP_1}|} = \frac{-1}{\sqrt{5}} \text{이고}$$

$$\cos\theta_2 = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP_2}}{|\overrightarrow{OA}| |\overrightarrow{OP_2}|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } Mm = -\frac{1}{5}$$

정답 : ②

【6】

$F = ze^x \sin y - 1$ 이라 할 때,

$\nabla F(x, y, z) = (e^x z \sin y, ze^x \cos y, e^x \sin y)$ 이므로

$\nabla F\left(0, \frac{\pi}{2}, 1\right) = (1, 0, 1)$ 이다.

$P\left(0, \frac{\pi}{2}, 1\right)$ 에서의 단위 접선 벡터 $v = (a, b, c)$ 라 하면

$\nabla F\left(0, \frac{\pi}{2}, 1\right)$ 와 수직이므로 $(a, b, c) \cdot (1, 0, 1) = 0 \Leftrightarrow a + c = 0$ 이다.

또한 단위벡터이므로 $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ 이므로 $b^2 + 2c^2 = 1$ 을 만족한다.

함수 $f(x, y, z) = y + z^2$ 에 대하여 $\nabla f(x, y, z) = (0, 1, 2z)$ 이므로

$\nabla f\left(0, \frac{\pi}{2}, 1\right) = (0, 1, 2)$ 이다.

따라서 $D_v f(P) = \nabla f(P) \cdot v = (0, 1, 2) \cdot (a, b, c) = b + 2c$ 의 최댓값을 구하면 된다.

$b^2 + 2c^2 = 1 \Leftrightarrow b = \cos t, c = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t$ 라 하면

$D_v f(P) = b + 2c = \cos t + \sqrt{2} \sin t$ 이므로 최댓값은

$\sqrt{1 + \sqrt{2}^2} = \sqrt{3}$ 이다.

즉, $D_v f(P)$ 의 최댓값은 $\sqrt{3}$ 이다.

[다른 풀이]

코시 슈바르츠 부등식을 이용하여 $b^2 + 2c^2 = 1$ 일 때, $b + 2c$ 의 최댓값을 구하자.

$$(1^2 + \sqrt{2}^2)(b^2 + 2c^2) \geq (b + \sqrt{2} \sqrt{2}c)^2$$

$$\Rightarrow 3 \times 1 \geq (b + 2c)^2$$

$$\Rightarrow -\sqrt{3} \leq b + 2c \leq \sqrt{3}$$

즉, $D_v f(P)$ 의 최댓값은 $\sqrt{3}$ 이다.

정답 : ①

【7】

$$4x^2 + 4xy + 4y^2 = 12$$

$$\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 12$$

$\Leftrightarrow v^T A v = 12$ 에서 A 의 고유치는 6, 2이고

각각에 대응하는 단위고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 주축정리를 적용하면 $6u^2 + 2v^2 = 12 \Leftrightarrow \frac{u^2}{2} + \frac{v^2}{6} = 1$ 이므로

곡률의 최댓값은 $(0, \sqrt{6})$ 또는 $(0, -\sqrt{6})$ 에서 갖는다.

즉, $\kappa(x, y)$ 의 최댓값은 $\frac{a}{b^2} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 이다.

정답 : ⑤

【8】

$r(t) = \sqrt{2}t^2 \vec{i} + (\sin t - t \cos t) \vec{j} + (\cos t + t \sin t) \vec{k}$ ($t \geq 0$)에 대하여

$P_0(0, 0, 1)$ 은 $t = 0$, $P(\sqrt{2}\pi^2, \pi, -1)$ 은 $t = \pi$ 이다.

$r(t) = (\sqrt{2}t^2, \sin t - t \cos t, \cos t + t \sin t)$ 일 때,

$r'(t) = (2\sqrt{2}t, t \sin t, t \cos t)$,

$r''(t) = (2\sqrt{2}, \sin t + t \cos t, \cos t - t \sin t)$,

$r'''(t) = (0, 2 \cos t - t \sin t, -2 \sin t - t \cos t)$ 이므로

$r'(\pi) = (2\sqrt{2}\pi, 0, -\pi) = \pi(2\sqrt{2}, 0, -1)$,

$r''(\pi) = (2\sqrt{2}, -\pi, -1)$, $r'''(\pi) = (0, -2, \pi)$ 이고

$$\begin{aligned} r'(\pi) \times r''(\pi) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2\sqrt{2}\pi & 0 & -\pi \\ 2\sqrt{2} & -\pi & -1 \end{vmatrix} = (-\pi^2, 0, -2\sqrt{2}\pi^2) \\ &= \pi^2(-1, 0, -2\sqrt{2}) \end{aligned}$$

이다. 또한 $|r'(\pi)| = 3\pi$, $|r'(\pi) \times r''(\pi)| = 3\pi^2$ 이다.

$$(\neg) \quad s = \int_0^t \sqrt{(x'(u))^2 + (y'(u))^2 + (z'(u))^2} du$$

$$= \int_0^t \sqrt{8u^2 + (u \sin u)^2 + (u \cos u)^2} du$$

$$= \int_0^t 3u du = \left[\frac{3}{2} u^2 \right]_0^t = \frac{3}{2} t^2$$

이므로 $r(s) = \left(\frac{2}{3} \sqrt{2}s, *, * \right)$ 이다.

그러므로 점 P_0 로부터 측정한 호의 길이 s 로 재매개화할 때

i 성분은 $\frac{2\sqrt{2}}{3}s$ 이다. (거짓)

$$(\angle) \quad \vec{a} = a_T \vec{T} + a_N \vec{N} = \frac{r' \cdot r''}{|r'|} \vec{T} + \frac{|r' \times r''|}{|r'|} \vec{N}$$

$$= \frac{9\pi}{3\pi} \vec{T} + \frac{3\pi^2}{3\pi} \vec{N}$$

따라서 가속도벡터의 접선 성분과 법선 성분의 합은

$a_T + a_N = 3 + \pi$ 이다. (참)

$$(\square) \quad \kappa(\pi) = \frac{|r'(\pi) \times r''(\pi)|}{|r'(\pi)|^3} = \frac{3\pi^2}{27\pi^3} = \frac{1}{9\pi} \quad (\text{참})$$

$$(\ni) \quad \tau(\pi) = \frac{(r'(\pi) \times r''(\pi)) \cdot r'''(\pi)}{|r'(\pi) \times r''(\pi)|^2}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} 2\sqrt{2}\pi & 0 & -\pi \\ 2\sqrt{2} & -\pi & -1 \\ 0 & -2 & \pi \end{vmatrix}}{(3\pi^2)^2} = \frac{-2\sqrt{2}\pi^3}{9\pi^4}$$

$$= \frac{-2\sqrt{2}}{9\pi} \quad (\text{거짓})$$

(\square) $r'(t) = (2\sqrt{2}t, t \sin t, t \cos t)$ 이고, $|r'(t)| = 3t$ 이므로

$$T(t) = \frac{1}{|r'(t)|} r'(t) = \frac{1}{3t} (2\sqrt{2}t, t \sin t, t \cos t)$$

$$= \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3} \sin t, \frac{1}{3} \cos t \right) \text{이다.}$$

따라서 $T'(t) = \left(0, \frac{1}{3} \cos t, -\frac{1}{3} \sin t \right)$ 이므로

$$T'(\pi) = \left(0, -\frac{1}{3}, 0 \right) \text{이다.}$$

즉, $N(\pi) = (0, -1, 0)$ (참)

정답 : ④

【9】

$x = r \cos \theta = \sin \theta$, $y = r \sin \theta = \tan \theta \sin \theta$ 이므로

$x' = \cos \theta$, $y' = \sec^2 \theta \sin \theta + \sin \theta$,

$x'' = -\sin \theta$, $y'' = 2 \sec^2 \theta \tan \theta \sin \theta + \sec \theta + \cos \theta$ 이다.

$$k\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{|x'y'' - x''y'|}{[(x')^2 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\left|\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{7}{\sqrt{2}} - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{3}{\sqrt{2}}\right|}{\left[\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{5}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

즉, 곡률반경은 $\sqrt{5}$ 이다.

[다른 풀이]

곡선 $r = f(\theta)$ 위의 점 (r, θ) 에서의 곡률은 $k = \frac{|r^2 + 2(r')^2 - rr''|}{[r^2 + (r')^2]^{\frac{3}{2}}}$

이다. $r = \tan\theta$ 일 때, $r' = \sec^2\theta$, $r'' = 2\sec^2\theta \tan\theta$ 이다.

$$k = \frac{|\tan^2\theta + 2(\sec^2\theta)^2 - \tan\theta \cdot 2\sec^2\theta \tan\theta|}{[\tan^2\theta + (\sec^2\theta)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{|\tan^2\theta + 2\sec^4\theta - 2\sec^2\theta \tan^2\theta|}{[\tan^2\theta + \sec^4\theta]^{\frac{3}{2}}}$$

이므로 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 를 대입하면 $k = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 이다.

즉, 곡률반경은 $\frac{1}{k} = \sqrt{5}$ 이다.

정답 : ②

【10】

$y^2 = 4x$ 이므로 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\frac{y}{2}} = \frac{2}{y}$ 이고

$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{2}{y^2} \times \frac{dy}{dx} = -\frac{4}{y^3}$ 이다.

곡률중심을 (X, Y) 라 하면

$$X = x - \frac{y'(1 + (y')^2)}{y''} = \frac{y^2}{4} - \frac{\frac{2}{y} \left[1 + \left(\frac{2}{y}\right)^2\right]}{-\frac{4}{y^3}} = \frac{3y^2}{4} + 2,$$

$$Y = y + \frac{1 + (y')^2}{y''} = y + \frac{1 + \left(\frac{2}{y}\right)^2}{-\frac{4}{y^3}} = -\frac{y^3}{4} \text{ 이다.}$$

$(X-2)^3 = \frac{27}{64}y^6$, $Y^2 = \frac{y^6}{16}$ 이므로 $(X-2)^3 = \frac{27}{4}Y^2$ 이다.

즉, 축페선의 방정식은 $y^2 = \frac{4}{27}(x-2)^3$ 이다.

정답 : ⑤